

Mockups de las pantallas — SGR

Documento generado desde `README.md` del repositorio

Generados desde la aplicación real corriendo, con `node scripts/mockups.mjs` (en `frontend/`). No son dibujos: son la aplicación, congelada.

Son **dos familias**, porque la rúbrica §6 pide las dos —«los mockups deben representar las pantallas necesarias para ejecutar los casos de uso **y también contemplar los escenarios alternativos modelados**»—:

Familia	Cuáles	Qué muestran
Camino feliz	01 a 08	Cada pantalla tal como se abre
Escenarios alternativos	09 a 17	Los «include» y «extend» de <u>casos-uso-general.md §7 y §8</u> . El mapa CU → mockup está en su <u>§8.1</u>

Cada pantalla está dos veces, y cada formato sirve para una cosa distinta:

Formato	Para qué
<code>.html</code>	Se adjunta a la tarea de Planner. Se abre con doble clic —sin instalar nada, sin servidor, sin base de datos y sin internet— y se ve exactamente como la aplicación.
<code>.png</code>	Para que la pantalla se vea en GitHub : Markdown muestra imágenes, pero no ejecuta HTML. Son las que aparecen más abajo.

Este documento también se entrega en PDF, como `../entrega/mockup-pantallas.pdf`, porque en Planner se adjuntan archivos y un `.md` ahí se lee como texto plano. Y las 17 pantallas van juntas en `../entrega/mockup-17-pantallas.zip`, porque **Planner solo admite 10 adjuntos por tarea**. Los dos se regeneran con `npm run pdf:entrega`.

Los `.html` son **estáticos**: los botones no responden. Es una fotografía navegable, no la aplicación. Cada uno lo dice en una franja al pie, para que nadie crea que algo está roto.

Todos los datos son ficticios (regla 12 del proyecto). Las imágenes de evidencia son ilustraciones sintéticas generadas por el seed (`backend/prisma/imagen-demo.ts`), no fotografías.

Cómo se abre

No hay que instalar nada. Descarga el `.html` que quieras y ábrelo con **doble clic**: se ve exactamente como la aplicación, sin servidor, sin base de datos y **sin conexión a internet**. Todo —el CSS, las fuentes de reserva, las imágenes de evidencia y los gráficos— viaja dentro del archivo.

Los botones no responden: es una fotografía navegable, no la aplicación corriendo. Cada archivo lo dice en una franja al pie.

Tecnologías

El mockup no es un dibujo hecho en una herramienta de maquetado: **es la aplicación real**, y por eso usa lo mismo que ella.

Capa	Tecnología	Por qué
Interfaz	React 18 + TypeScript	Tipos comprobados en compilación, en las dos puntas del proyecto
Empaquetado	Vite 7	Arranque inmediato en desarrollo
Estilos	CSS3 plano con tokens propios — sin Tailwind ni kits de UI	La identidad gráfica municipal es normativa: el rojo institucional, la tipografía y el contraste no son preferencias. Un framework de terceros habría que pelearlo en vez de usarlo
Arrastre	dnd-kit	El tubo de trabajo es un kanban: las tarjetas se mueven entre estados
Gráficos	ECharts	Los medidores, el mapa de calor y el radar del tablero. Leen los tokens vivos, así que siguen el tema claro/oscuro solos
Tipografía	Libre Franklin + General Sans	La norma gráfica de La Serena para pantalla (Arial en lo impreso)
Generación	Playwright sobre el Edge ya instalado	Abre la aplicación con cada cuenta, la opera y congela la pantalla. Sin dependencias de pago

Costo cero: ninguna dependencia ni servicio de pago en todo el proyecto.

Accesible: operable por teclado, y el contraste de los dos temas se valida por script (83 comprobaciones WCAG sobre los tokens).

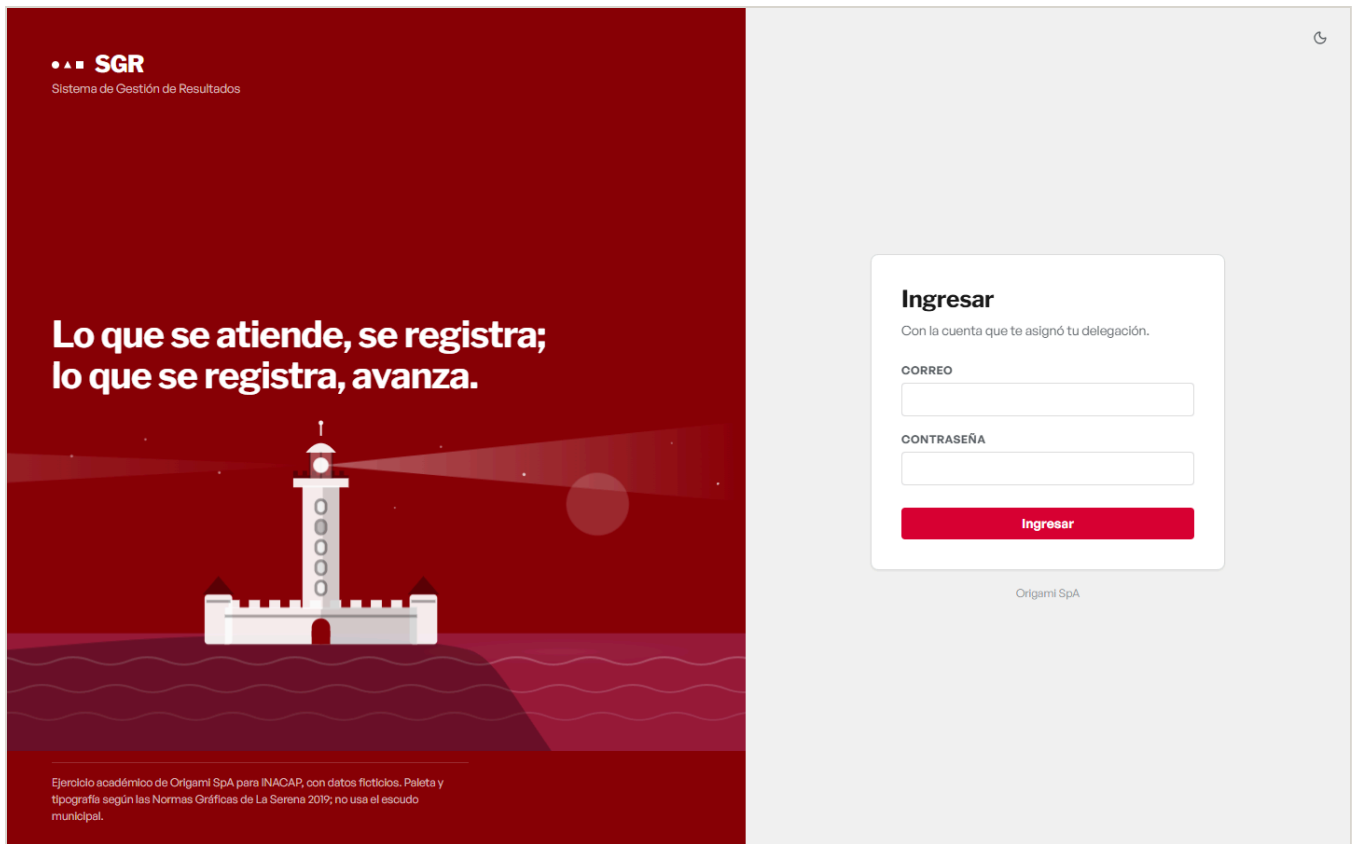
Cómo se regeneran

```
# con el backend en :4000 y el frontend en :5173
cd frontend
node scripts/mockups.mjs          # .html + .png de las diecisiete pantallas
node scripts/verificar-mockups.mjs # los abre desde file:// con la red bloqueada
```

`verificar-mockups.mjs` es la prueba del entregable: comprueba que cada archivo lleva su CSS dentro, que no queda ningún `<script>`, que todas las imágenes cargan y que la barra conserva el rojo heráldico **sin conexión a internet**. Si un mockup dependiera de algo externo, ahí se cae.

1. Ingreso al sistema

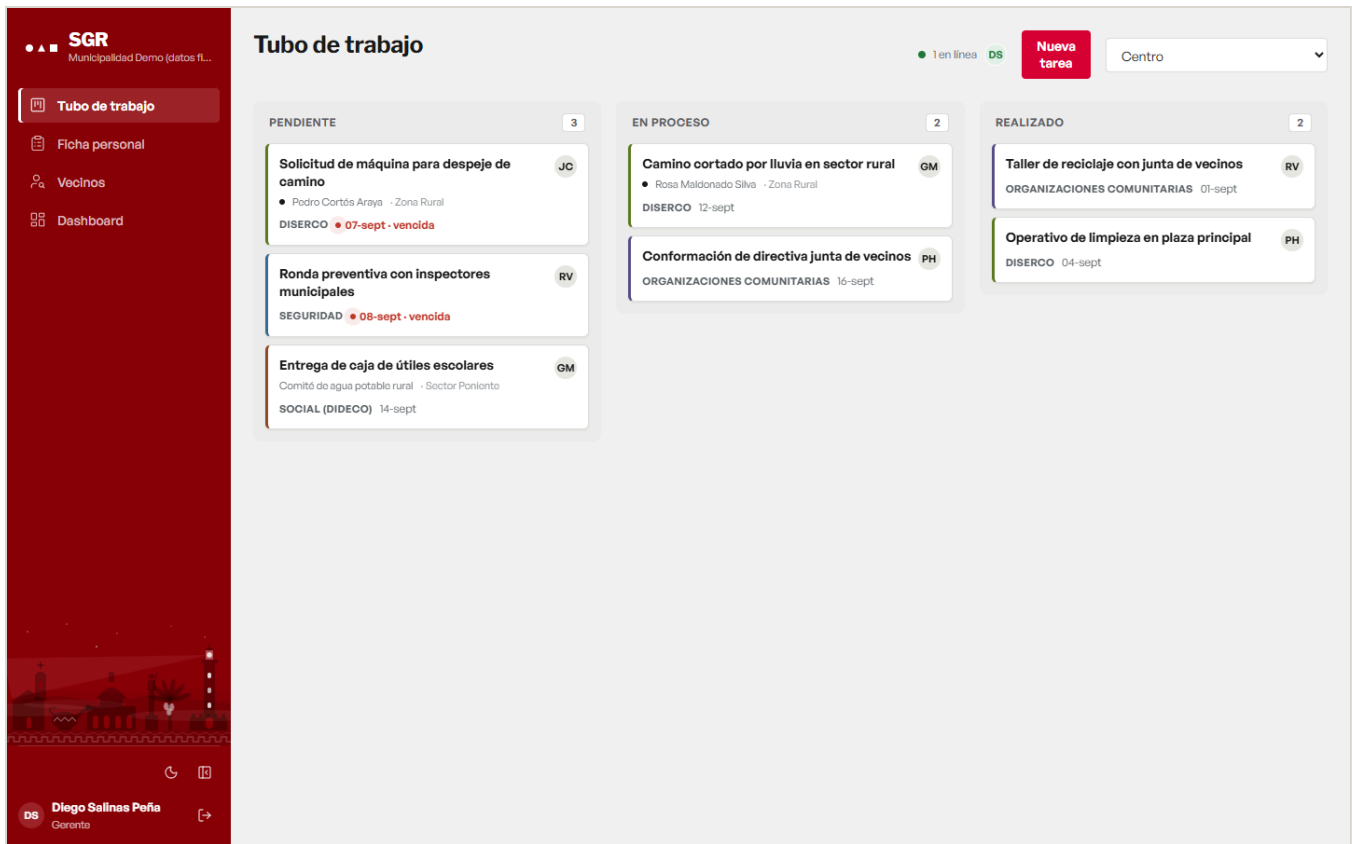
La identidad se juega aquí: el Faro Monumental de La Serena, la frase del producto y el formulario sobre superficie sólida. El faro gira e ilumina el mar (el `.html` conserva la animación; el `.png` es un instante).



Login

2. Tubo de trabajo

La agenda colectiva de la delegación (EP-04). Tablero kanban con arrastre, tiempo real y presencia. **El libro de cada delegación es privado de su equipo.**



Tubo de trabajo

3. Ficha personal — la pantalla más importante

Donde cada funcionario ve su medición y registra su trabajo (RF-008). Cabecera con el semáforo, tabla de ítems medidos y el registro del día a día. Una actividad **solo suma cuando su evidencia está validada** (RN-009).

SGR

Municipalidad Demo [datos fl...

Tubo de trabajo

Ficha personal

Vecinos

Dashboard

GM

Gabriel Muñoz Reyes

Funcionario

Ficha personal

Tu medición y tu registro diario. Una actividad suma al avance solo cuando su evidencia está validada.

PERÍODO

3er trimestre 2026

CUMPLIMIENTO DEL PERÍODO

33,8%

Crítico

OBJETIVO AL DÍA

67,4%

62 de 82 días computables

AVANCE RELATIVO

50,1%

Es lo que decide el color

REGISTROS VALIDADOS

52

Último hace 48 días - 0,7 al día

Estas cifras usan valores que todavía esperan definición oficial del docente (tope_cumplimiento_item, ajuste_felicitation, ajuste_reclamo). Se corrigen sin recalcular a mano: viven en la tabla de parámetros.

Ítems medidos

El avance cuenta solo actividades con evidencia validada (RN-009).

ÍTEM	PONDERADOR	META	AVANCE	% CUMPLIMIENTO	PONDERADO
Atención de usuario teléfono y presencial	10,0%	45	13	28,9%	2,9%
Visitas, reuniones con organizaciones	15,0%	24	7	29,2%	4,4%
Conformación de directivas definitiva	25,0%	2	1	50,0%	12,5%
Gestión de talleres y actividades	15,0%	24	7	29,2%	4,4%
Emergencia	5,0%	8	2	25,0%	1,3%
Soluciones al ingreso al tubo	30,0%	80%	22	27,5%	8,3%
Total ponderado					33,8%

Registro de actividades

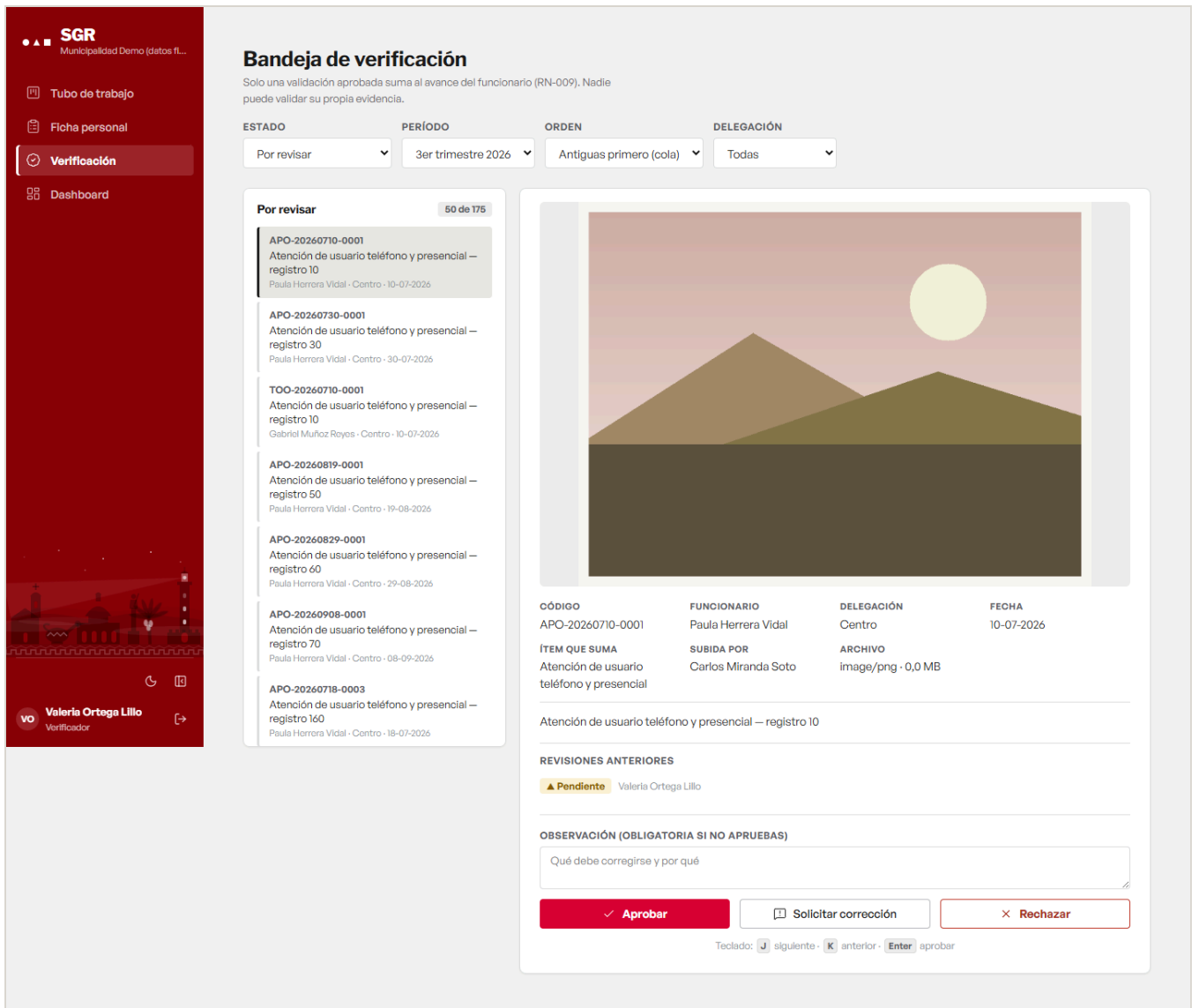
Evidencia aceptada: image/jpeg, image/png, image/webp, application/pdf - máximo 10 MB.

FECHA *	ÍTEM QUE SUMA	ACTIVIDAD O SOLICITUD *	ACCIÓN EJECUTADA
---------	---------------	-------------------------	------------------

Ficha personal · *captura de página completa, recortada a su parte superior; entera en el repositorio*

4. Bandeja del verificador

La cola de evidencias por revisar (RF-013, HU-11): foto grande, tres decisiones equidistantes y atajos de teclado. **Nadie valida su propia evidencia** (RNF-005).



Bandeja del verificador

5. Configuración de metas

Qué se le mide a cada persona y con qué peso (RF-006, RF-007). El totalizador de RN-001 está siempre visible: la suma debe cuadrar en 100% **antes** de guardar, no al guardar.

SGR

Municipalidad Demo [datos fi...

Tubo de trabajo

Ficha personal

Verificación

Metas

Vecinos

Actividad

Dashboard

Carlos Miranda Soto

Supervisor

Configuración de metas

Qué se le mide a cada persona y con qué peso. Los ponderadores de un funcionario deben sumar 100% (RN-001), y las metas rigen solo para el período en que se cargan.

PERÍODO

3er trimestre 2026

FUNCIONARIO

Álvaro Riquelme Donoso — Planificación y Control (Avenida del Mar)

Álvaro Riquelme Donoso

Planificación y Control · Avenida del Mar · 3er trimestre 2026

SUMA DE PONDERADORES

100%

✓ Cuadrado en 100%

Ítems del cargo «Planificación y Control»

Se muestran todos los ítems del cargo. Desmarcar los que no se le miden a esta persona; el avance cuenta solo actividades con evidencia validada (RN-009).

Los ítems marcados **fijo** ya tienen avance aprobado en este período: puedes ajustar su meta o su peso, pero no quitarlos (RN-009).

MIDE	ÍTEM	META DEL PERÍODO *	PONDERADOR % *	AVANCE VALIDADO
☒	Reunión semanal con el equipo fijo	12	25	9 (75%)
☒	Solución de problemas a usuarios particulares fijo	8	20	7 (88%)
☒	Soluciones de ingresos al tubo fijo	80	25	62 (78%)
☒	Pendientes en tubo menor a 10% - menor es mejor fijo	10	30	9 (9%)

Sin cambios pendientes.

Descartar cambios

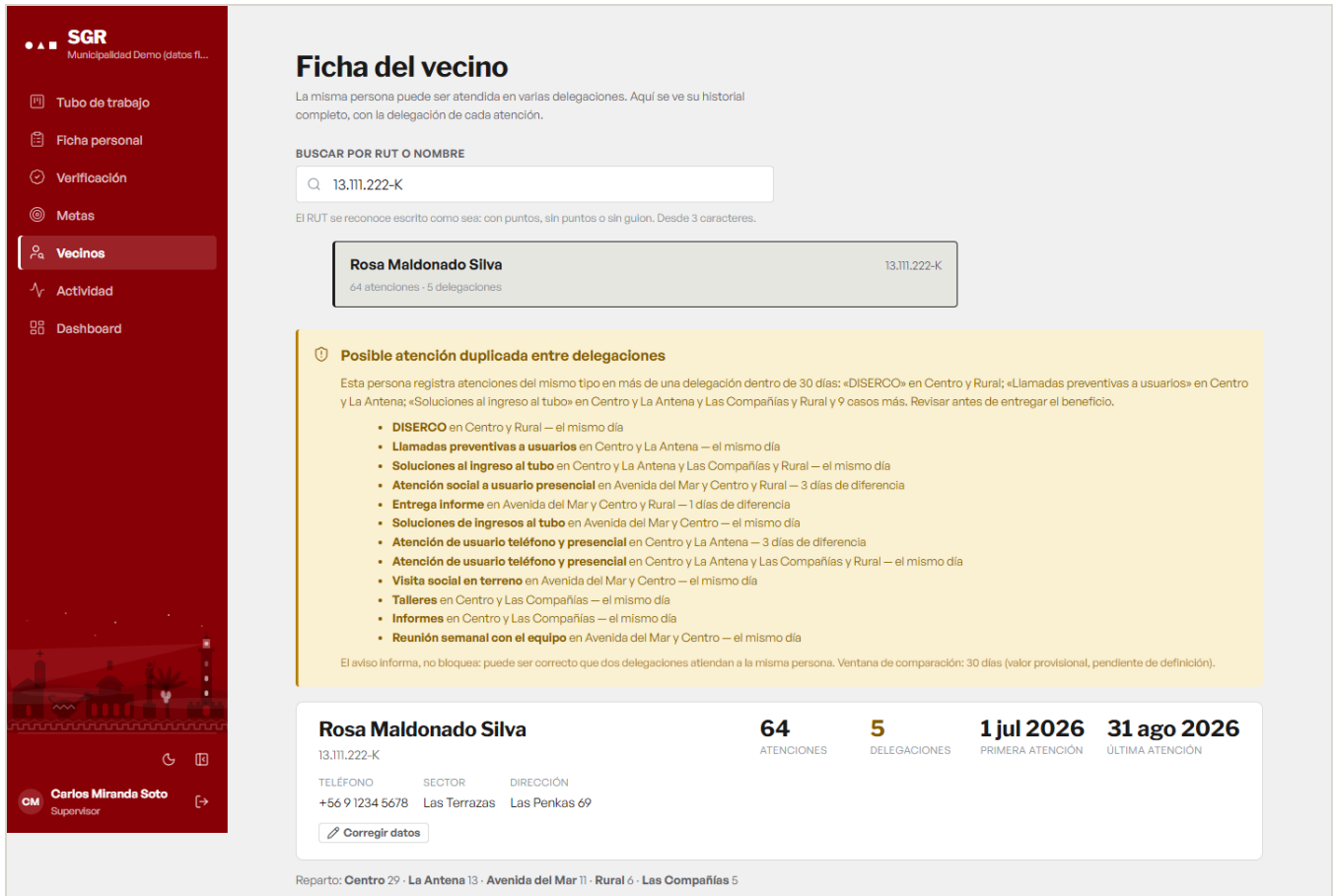
Guardar configuración

Configuración de metas

6. Ficha del vecino — el control que el cliente vino a buscar

El caso real: un niño pidió el mismo regalo de Navidad en cinco delegaciones y el sistema no lo detectaba. Aquí se busca a la persona por RUT o por nombre y se ve su historial **cruzando delegaciones**, con un aviso ámbar cuando hay atenciones del mismo tipo en distintas delegaciones dentro de una ventana configurable (ADR-008, CA-04). El aviso **informa; no bloquea ni acusa**.

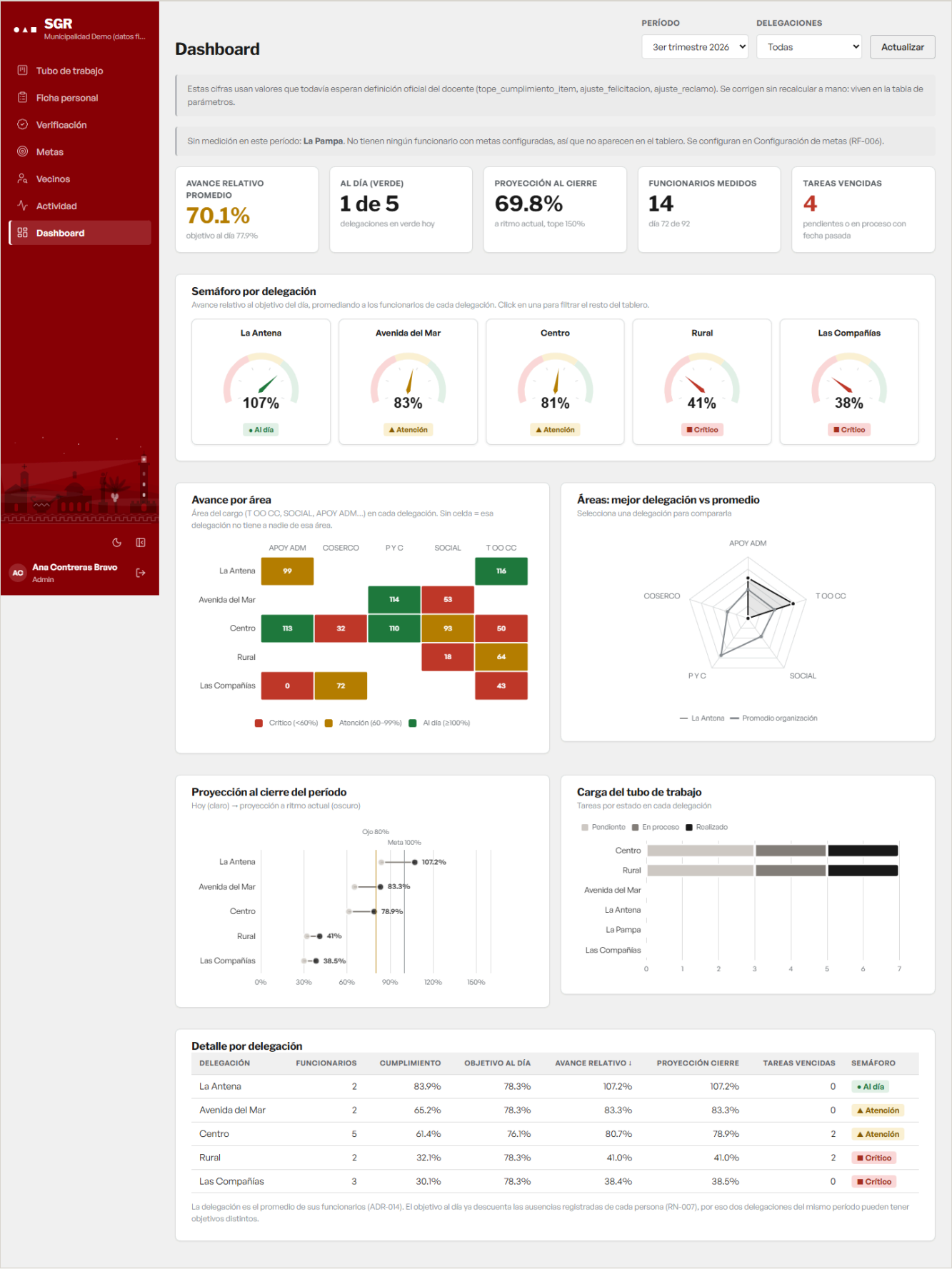
Es la pantalla con más datos personales del sistema, así que dice en voz alta lo que no muestra: para un funcionario, una atención de otra delegación aparece con su fecha, su delegación y su tipo, y el detalle queda reservado (ADR-012, Leyes 19.628 y 21.719).



Ficha del vecino · captura de página completa, recortada a su parte superior; entera en el repositorio

7. Tablero de control

Semáforo por delegación, avance por **área del cargo**, proyección al cierre y detalle (EP-05). Desde el Bloque C consolida el motor por funcionario: la delegación es el promedio de su gente y una delegación sin nadie con metas se informa como **sin medición**, no como 0% (ADR-014). Los gráficos leen los tokens vivos, así que siguen el tema claro/oscuro solos.



8. Control de actividad

Lo que el docente pidió en clase (RF-030, HU-19): quién registró trabajo, **quién no** y quién está en la plataforma ahora. Lo ven solo el administrador y el coordinador.

La tabla se ordena por **quien necesita atención primero**, no alfabéticamente, y separa lo *registrado* de lo *validado*: quien subió cuarenta actividades que esperan al verificador sí está registrando. La conexión en vivo es un punto y nada más —sin minutos acumulados ni historial de sesiones—, y la finalidad del panel está escrita en la propia pantalla: acompañar a quien se está quedando atrás, no vigilar (ADR-015, Leyes 19.628 y 21.719).

SGR

Municipalidad Demo (datos f...

Tubo de trabajo

Ficha personal

Verificación

Metas

Vecinos

Actividad

Dashboard

Carlos Miranda Soto

Supervisor

PERÍODO

3er trimestre 2026

DELEGACIONES

Todas

Control de actividad

Este panel muestra **actividad de gestión** —qué registró cada persona y hace cuánto—, no tiempo de pantalla ni minutos de conexión. Sirve para detectar a quién hay que acompañar antes de que se cierre el período. Cada consulta queda registrada en la bitácora de auditoría.

SIN REGISTRO EN EL PERÍODO

1

de 14 con metas configuradas

SIN REGISTRAR HACE DÍAS

7

más de 7 días (umbral por confirmar)

REGISTRANDO

6

2058 actividades en el período

EN LA PLATAFORMA AHORA

1

dato secundario: no se acumula tiempo de conexión

Quién registra y quién no · día 72 de 92

Ordenado por quien necesita atención primero, no por nombre. «Registradas» cuenta el trabajo ingresado; «validadas», el que ya pasó por el verificador y suma al avance.

FUNCIONARIO	DELEGACIÓN	CARGO	REGISTRADAS	VALIDADAS	PROMEDIO DIARIO	ÚLTIMA ACTIVIDAD	ESTADO
Ignacia Fuenzalida Cerda	Las Compañías	Apoyo Administrativo	0	0	0.00	—	Sin registro en el período
Rodrigo Valenzuela Pino	Centro	Coordinador DISERCO	30	30	0.42	09-07-2026 hace 63 días	Sin registrar hace días
Yasna Peralta Salgado	Las Compañías	Coordinador DISERCO	71	67	0.99	22-07-2026 hace 50 días	Sin registrar hace días
Gabriel Muñoz Reyes	Centro	Territorial OO.CC.1	55	52	0.76	24-07-2026 hace 48 días	Sin registrar hace días
Hernán Olivares Trigo	Las Compañías	Territorial OO.CC.1	55	52	0.76	24-07-2026 hace 48 días	Sin registrar hace días
Ignacio Bustos Farias	Rural	Territorial OO.CC.1	100	92	1.39	13-08-2026 hace 28 días	Sin registrar hace días
Elena Tapia Godoy	Centro	Planificación y Control	68	63	0.94	19-08-2026 hace 22 días	Sin registrar hace días
Marcela Rojas Leiva	Rural	Gestor Social I	85	79	1.18	23-08-2026 hace 18 días	Sin registrar hace días
Álvaro Riquelme Donoso	Avenida del Mar	Planificación y Control	94	87	1.31	06-09-2026 hace 4 días	Registrando
Fernanda Zepeda Carvajal	Avenida del Mar	Gestor Social I	256	232	3.56	09-09-2026 ayer	Registrando
Javiera Cáceres Núñez	Centro	Gestor Social I	454	412	6.31	09-09-2026 ayer	Registrando
Matías Cepeda Aravena	La Antena	Territorial OO.CC.1	175	160	2.43	09-09-2026 ayer	Registrando
Ninoska Ibarra Ossandón	La Antena	Apoyo Administrativo	281	254	3.90	09-09-2026 ayer	Registrando
Paula Herrera Vidal	Centro	Apoyo Administrativo	334	303	4.64	09-09-2026 ayer	Registrando

9 personas sin cargo medido no aparecen en la tabla porque no registran actividades: Sebastián Pizarro Alfaro, Rocío Vergara Cortez, Constanza Barraza Pastén, Ana Contreras Bravo, Carlos Miranda Soto, Valeria Ortega Lillo, Camila Fuentes Rivas, Diego Salinas Peña, Daniela Aguirre Mella.

Control de actividad

Los escenarios alternativos

Lo que pasa **cuando algo no va por el camino feliz**: el dato mal escrito, la decisión sin justificar, el permiso que no alcanza, los dos que guardan a la vez. Cada uno corresponde a un «include» o un

Mockups de las pantallas — SGR

10

«extend» del caso de uso general, y su casilla del mapa está en el §8.1 de ese documento.

No están simulados. El script abre la pantalla con la cuenta que corresponde y **opera la aplicación**: escribe en el campo, sale de él, aprieta el botón. Donde hace falta una segunda persona —el conflicto de versión— abre una segunda sesión contra la API que guarda primero. Si en la imagen se lee un 403 o un 409, es porque el servidor lo devolvió.

Estos PNG van **recortados a una franja** alrededor del mensaje, no a la página entera: un aviso de campo obligatorio dentro de una ficha de 9.000 px de alto es ilegible en GitHub, y el aviso es el entregable. El `.html` sigue trayendo la pantalla completa.

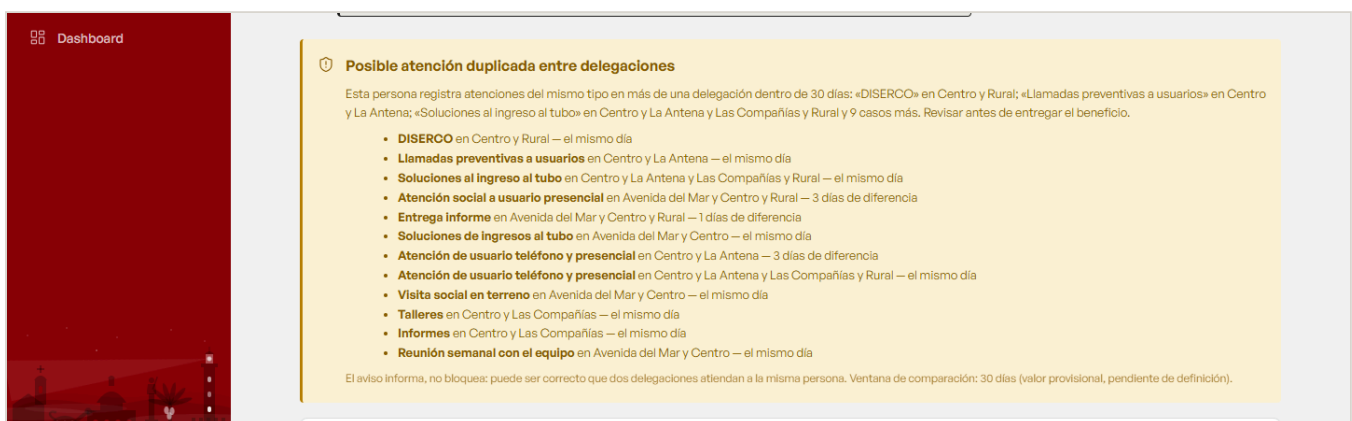
9. CU-I1 · Validar los datos del registro

Los dos controles de RF-010 a la vez. El **formato** se avisa al salir del campo, no al enviar (DESIGN §8.2): quien escribe se entera donde se equivocó, no tres campos después. La **obligatoriedad** mantiene el botón Registrar deshabilitado mientras falte «Actividad o solicitud», que es la única forma de no ofrecer una acción que va a fallar.

Validar los datos del registro

10. CU-E1 · Aviso de posible atención duplicada

El control que el cliente vino a buscar (ADR-008, CA-04). **Informa; no bloquea ni acusa**: puede ser perfectamente correcto que dos delegaciones atiendan a la misma persona. La ventana de comparación se declara **provisional** en la propia pantalla, porque su valor todavía espera respuesta del docente (consulta abierta nº 12) y fingir que está definido sería peor que decirlo.



Aviso de posible atención duplicada

11. CU-E2 · Exigir observación de la decisión

Rechazar sin decir por qué no es trazabilidad (RF-013, CA-02). El aviso se arma en el cliente y el foco vuelve al campo: el backend lo exige igual, pero avisar antes ahorra el viaje al servidor.

SGR
Municipalidad Demo (datos f...

Tubo de trabajo

Ficha personal

Verificación

Dashboard

Verificación

Atención de usuario teléfono y presencial — registro 30
Paula Herrera Vidal · Contro · 30-07-2026

Atención de usuario teléfono y presencial — registro 10
Gabriel Muñoz Reyes · Contro · 10-07-2026

Atención de usuario teléfono y presencial — registro 50
Paula Herrera Vidal · Contro · 19-08-2026

Atención de usuario teléfono y presencial — registro 60
Paula Herrera Vidal · Contro · 29-08-2026

Atención de usuario teléfono y presencial — registro 70
Paula Herrera Vidal · Contro · 08-09-2026

Atención de usuario teléfono y presencial — registro 160
Paula Herrera Vidal · Contro · 18-07-2026

CÓDIGO
APO-20260730-0001

FUNCIONARIO
Paula Herrera Vidal

DELEGACIÓN
Centro

FECHA
30-07-2026

ÍTEM QUE SUMA
Atención de usuario teléfono y presencial

SUBIDA POR
Paula Herrera Vidal

ARCHIVO
image/png · 0,0 MB

Atención de usuario teléfono y presencial — registro 30

REVISIONES ANTERIORES

▲ Pendiente Valeria Ortega Lillo

OBSERVACIÓN (OBLIGATORIA SI NO APRUEBAS)

Qué debe corregirse y por qué

Rechazar o pedir corrección exige una observación de al menos 5 caracteres.

✓ Aprobar

Solicitar corrección

× Rechazar

Teclado: J siguiente - K anterior - Enter aprobar

Exigir observación de la decisión

12. CU-E3 · Rechazar la validación propia

Segregación de funciones (RNF-005): nadie valida lo suyo, aunque su rol se lo permita. Es la garantía de que el «1» que suma al puntaje lo pone otra persona. Acá el coordinador subió la evidencia —lo dice «Subida por»— y el servidor le responde 403 con la regla escrita.

Este caso está **armado a propósito en el seed**, como La Pampa sin medición. Las tres cuentas que validan no tienen cargo, así que ninguna de las evidencias sembradas les pertenecía y la regla quedaba sin poder demostrarse.

SGR

Municipalidad Demo [datos fl...

Tubo de trabajo

Ficha personal

Verificación

Metas

Vecinos

Actividad

Dashboard

Carlos Miranda Soto

Supervisor

registro 30

Paula Herrera Vidal - Centro - 30-07-2026

APO-20260730-0001

Atención de usuario teléfono y presencial – registro 30

Paula Herrera Vidal - Centro - 30-07-2026

registro 10

Gabriel Muñoz Reyes - Centro - 10-07-2026

TOO-20260710-0001

Atención de usuario teléfono y presencial – registro 10

Gabriel Muñoz Reyes - Centro - 10-07-2026

registro 50

Paula Herrera Vidal - Centro - 19-08-2026

APO-20260819-0001

Atención de usuario teléfono y presencial – registro 50

Paula Herrera Vidal - Centro - 19-08-2026

registro 60

Paula Herrera Vidal - Centro - 29-08-2026

APO-20260829-0001

Atención de usuario teléfono y presencial – registro 60

Paula Herrera Vidal - Centro - 29-08-2026

registro 70

Paula Herrera Vidal - Centro - 08-09-2026

APO-20260908-0001

Atención de usuario teléfono y presencial – registro 70

Paula Herrera Vidal - Centro - 08-09-2026

registro 160

Paula Herrera Vidal - Centro - 18-07-2026

APO-20260718-0003

Atención de usuario teléfono y presencial – registro 160

Paula Herrera Vidal - Centro - 18-07-2026

CÓDIGO

APO-20260710-0001

FUNCIONARIO

Paula Herrera Vidal

DELEGACIÓN

Centro

FECHA

10-07-2026

ÍTEM QUE SUMA

Atención de usuario teléfono y presencial

SUBIDA POR

Carlos Miranda Soto

ARCHIVO

image/png - 0,0 MB

Atención de usuario teléfono y presencial – registro 10

REVISIONES ANTERIORES

Pendiente

Valeria Ortega Lillo

OBSERVACIÓN (OBLIGATORIA SI NO APRUEBAS)

Qué debe corregirse y por qué

No se puede validar la propia evidencia (segregación de funciones, RNF-005)

Aprobar

Solicitar corrección

Rechazar

Teclado:

J siguiente

K anterior

Enter aprobar

Rechazar la validación propia

13. CU-E4 · Informar conflicto de versión

El **409** de RF-034 y CA-08: alguien guardó primero y lo escrito no se sobrescribe **ni se revierte en silencio**. La pantalla lo dice y ofrece ver lo vigente. La segunda sesión escribió los mismos valores, así que lo único que cambió fue la versión: el conflicto es real y el dato del vecino queda intacto.

Metas

Vecinos

Actividad

Dashboard

Otra persona modificó los datos de este vecino mientras editabas. Revisa los datos vigentes antes de guardar. Ver lo vigente

NOMBRES

Rosa

APELLIDO PATERNO

Maldonado

APELLIDO MATERNO

Silva

TÉLEFONO

912345678

SECTOR

Las Terrazas

DIRECCIÓN

Las Penkas 69

El RUT no se edita aquí: es la llave que une el historial entre delegaciones (ADR-008). Corregirlo se pide a administración, que lo hace con registro en la bitácora.

Guardar corrección

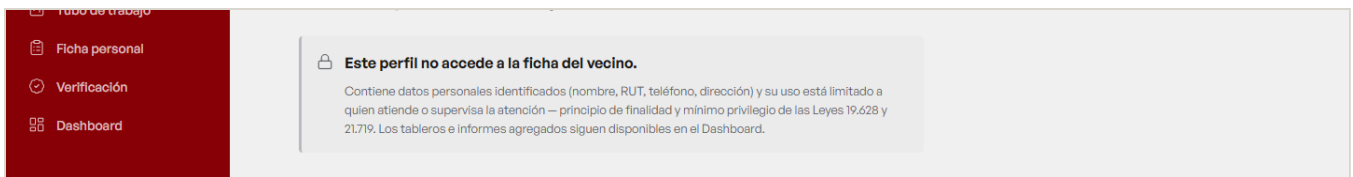
Reporto: Centro 29 · La Antena 13 · Avenida del Mar 11 · Rural 6 · Las Compañías 5

Informar conflicto de versión

14 y 15. CU-E5 · Denegar por alcance, con el motivo escrito

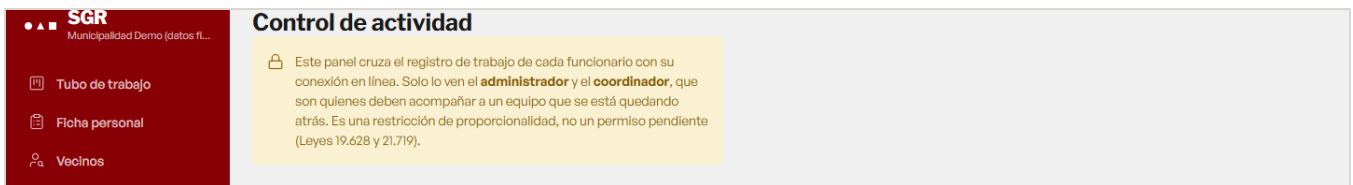
Dos veces el mismo escenario, desde los dos lados. Un «sin permisos» a secas se lee como una falla del sistema; acá el 403 llega con su motivo redactado, porque el alcance de estos datos es una decisión legal y no de interfaz (ADR-012, ADR-015, Leyes 19.628 y 21.719).

El verificador no accede a la ficha del vecino: valida evidencias, no necesita la identidad de nadie (RNF-005).



Denegar por alcance · ficha del vecino

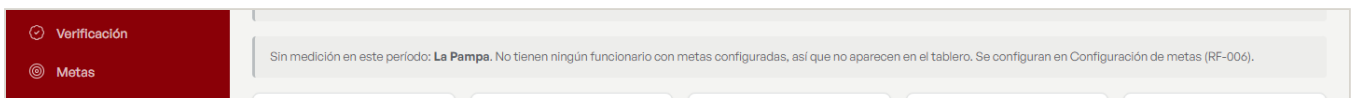
Y el panel de actividad lo ven solo el administrador y el coordinador. A un funcionario le responde 403 y la pantalla muestra **ese** texto, no uno inventado por la interfaz.



Denegar por alcance · control de actividad

16. CU-E6 · Informar delegación sin medición

Una delegación sin nadie con metas **no cumple 0%: no tiene medición** (ADR-014). Un 0% diría que trabajaron y no cumplieron; la verdad es que no hay nada que medir. Se dice cuál es y dónde se corrige.



Informar delegación sin medición

17. ADR-012 · Alcance reducido entre delegaciones

No es uno de los nueve escenarios modelados, pero es el mismo tipo y sale de la misma decisión legal. Para un delegado, la atención de otra delegación aparece con su fecha, su delegación y su tipo, y el detalle queda reservado: **el libro de cada delegación es privado, y la trazabilidad del vecino no lo abre.**



Alcance reducido entre delegaciones

Los 32 diagramas del sistema —requerimientos, casos de uso, clases y DER— están en [../entrega/puml/](#), en PlantUML, con su fuente `.pum1` y su PNG.